UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

U.G.B



Facultad: Ciencias y tecnología

Especialidad:

Ingeniería en sistemas y redes informáticas

Docente:

Willian Montes

Proyecto:

Informe de Consultoría de Inventario – Parcial 2

Participantes:

Samuel Alexander Aguilar Salamanca

Oscar Antonio Ramos Carbajal

Fecha de entrega: jueves 22 de octubre de 2026

1. ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS

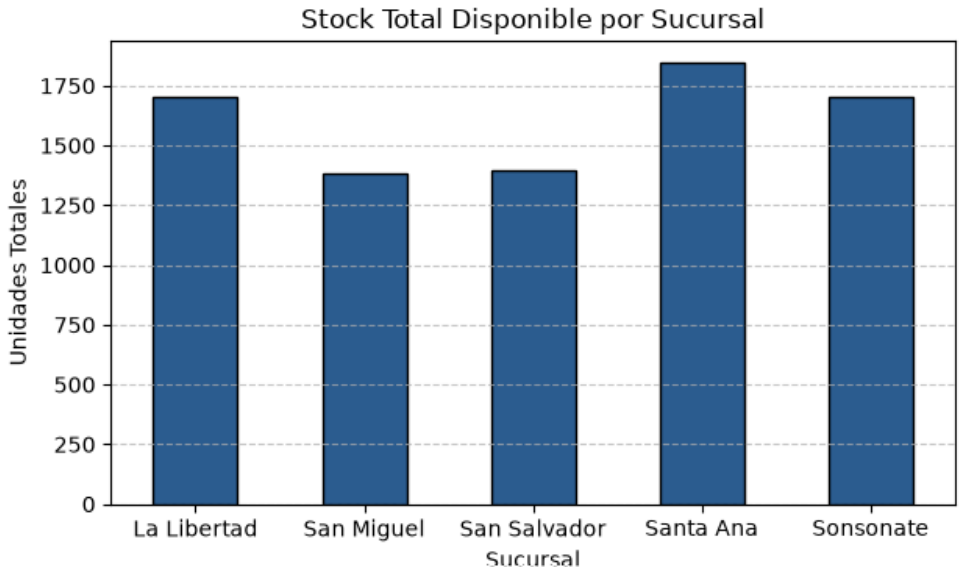
1.1 Visión General del Dataset

El análisis se realizó sobre una muestra representativa de **100 productos** (df.shape: (100, 5)) comercializados por la empresa salvadoreña en sus cinco sucursales principales: **San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate**. La base de datos no presenta valores nulos y cuenta con integridad estructural en sus variables cuantitativas y cualitativas.

1.2 Distribución de Productos y Stock por Sucursal

Al inspeccionar el conteo de registros y el stock acumulado por sucursal, se evidencian las siguientes métricas clave:

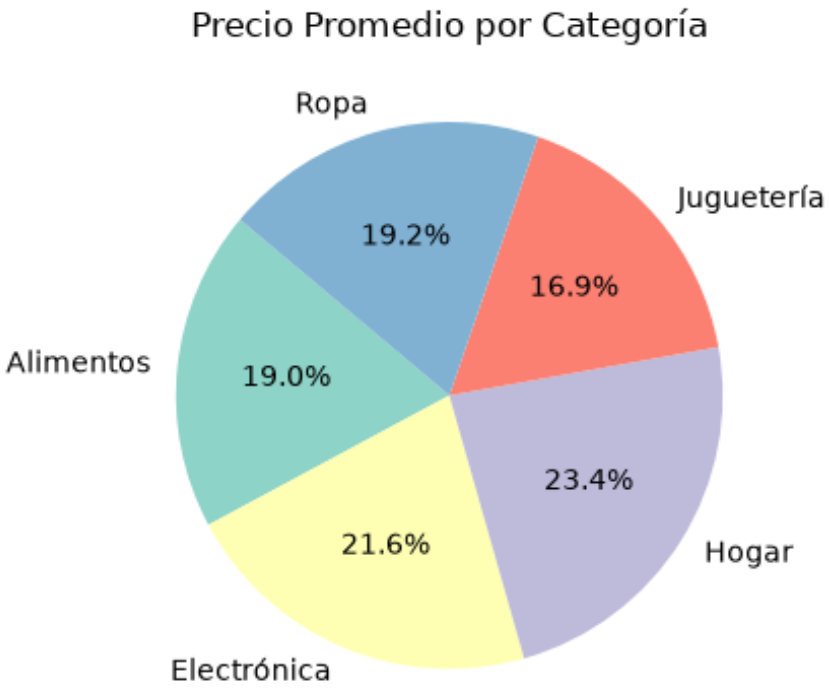
- **Santa Ana:** Es la sucursal con mayor volumen de almacenamiento total (**1,844 unidades** distribuidas en 21 productos registrados).
- **La Libertad:** Presenta la mayor cantidad de variedad/fichas de productos (**26 registros**), sumando un total de **1,705 unidades**.
- **Sonsonate:** Mantiene una posición intermedia relevante con **1,703 unidades** acumuladas en 19 productos.
- **San Salvador:** Registra **1,399 unidades** repartidas en 18 productos.
- **San Miguel:** Es la sucursal con el inventario más ajustado, registrando **1,383 unidades** en 16 productos.



1.3 Análisis de Precios por Categoría

A través del análisis descriptivo de la variable Precio_Unitario, se determinó un precio promedio general de **$140.33 USD**, con un valor mínimo de **$6.53 USD** y un máximo de **$294.64 USD**. La distribución porcentual del precio promedio por categoría muestra los siguientes resultados:

1. **Hogar:** Representa la categoría con el precio promedio más elevado (**23.4%** del total, ~$162.51 USD).
2. **Electrónica:** Ocupa el **21.6%** del promedio general (~$149.63 USD).
3. **Ropa:** Representa el **19.2%** (~$132.91 USD).
4. **Alimentos:** Equivale al **19.0%** (~$131.54 USD).
5. **Juguetería:** Es la categoría con los precios promedios más accesibles (**16.9%**, ~$117.25 USD).



2. CONCLUSIONES CLARAS POR CADA COLUMNA / VARIABLE

1. **ID_Producto (Tipo str):** Sirve como la clave primaria del inventario. Garantiza la identificación única de cada ítem (desde PROD-100 hasta PROD-199), facilitando el rastreo e indexación dentro de la base de datos sin duplicados.
2. **Sucursal (Tipo str):** Permite segmentar geográficamente el mercado. Revela que la cobertura operativa está balanceada entre la zona occidental, central y oriental, aunque existe una concentración mayor de ítems en La Libertad y un menor surtido en San Miguel.
3. **Categoria (Tipo str):** Demuestra que el negocio posee un catálogo diversificado de 5 líneas de productos. La categoría **Hogar** lidera en valor monetario promedio, mientras que **Juguetería** representa la línea de menor costo unitario.
4. **Stock_Disponible (Tipo int64):** El inventario total suma **8,034 unidades**, con una media de **80.34 unidades por producto** y una desviación estándar de **42.83**. Se detectaron productos con stock mínimo de **6 unidades** (riesgo de desabastecimiento) y productos con máximo de **149 unidades**.
5. **Precio_Unitario (Tipo float64):** La variable presenta un comportamiento continuo y una dispersión amplia ($\pm \$89.02$). El 50% de los productos tiene un precio igual o inferior a **$132.12 USD** (mediana), lo que indica que la oferta está bien balanceada entre productos de consumo masivo y de alto valor comercial.

```
=== ESTRUCTURA DE DATOS (df.shape) ===
Filas: 100 | Columnas: 5

=== TIPOS DE DATOS (df.dtypes) ===
ID_Producto          str
Sucursal             str
Categoria            str
Stock_Disponible     int64
Precio_Unitario    float64
dtype: object
```

```
=== ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS (df.describe()) ===
       Stock_Disponible  Precio_Unitario
count        100.000000       100.000000
mean          80.340000       140.328500
std           42.827165        89.022025
min            6.000000         6.530000
25%           41.750000        61.577500
50%           87.000000       132.120000
75%          117.000000       212.052500
max          149.000000       294.640000
```

```
=== CONTEO POR SUCURSAL ===
Sucursal
La Libertad     26
Santa Ana       21
Sonsonate       19
San Salvador    18
San Miguel      16
Name: count, dtype: int64
```

3. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA EMPRESA

1. **Rebalanceo de Inventarios entre Sucursales:** Transferir parte del inventario excedente de **Santa Ana** (1,844 unidades) hacia **San Miguel** (1,383 unidades), para equilibrar la oferta operativa en la zona oriental sin incurrir en compras adicionales.
2. **Prevención de Quiebres de Stock:** Implementar un sistema de alertas automáticas en la aplicación para aquellos productos cuya columna Stock_Disponible sea inferior a **15 unidades**, evitando la pérdida de ventas directas.
3. **Estrategia de Promociones por Categoría:** Dado que la categoría **Hogar** tiene el precio promedio más alto ($162.51 USD), se recomienda estructurar combos promocionales con productos de **Juguetería** o **Alimentos** para elevar la rotación de los artículos de menor margen.
4. **Optimización del Capital de Trabajo:** La variabilidad en los precios unitarios exige priorizar la seguridad en almacenamiento de los productos pertenecientes a **Electrónica** y **Hogar**, reduciendo riesgos de pérdidas o sobrecostos de bodegaje.